

Теория меры. Дифференцирование мер

И. Р. Каюмов

2024

Лемма 1 (Витали)

Пусть $\mathcal{B}$ — произвольное семейство замкнутых невырожденных шаров в метрическом пространстве X , радиусы которых ограничены в совокупности, т.е. все радиусы не превосходят некоторого числа R . Тогда в $\mathcal{B}$ можно найти дизъюнктное подсемейство $\mathcal{B}'$ такое, что

$$\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subset \bigcup_{B' \in \mathcal{B}'} 5B'.$$

Доказательство.

Разобьём $\mathcal{B}$ на подсемейства $\mathcal{B}_j$, $j \in \mathbb{N}$, положив в $\mathcal{B}_j$ все $B \in \mathcal{B}$, радиусы r которых удовлетворяют следующему условию:

$$\frac{R}{2^j} < r \leq \frac{R}{2^{j-1}}.$$

Построим $\mathcal{B}'$ индуктивно:

- ▶ Для $j = 1$: выберем максимальное дизъюнктное подсемейство $\mathcal{B}'_1 \subset \mathcal{B}_1$
- ▶ Для $j \geq 2$: выберем $\mathcal{B}'_j \subset \mathcal{B}_j$, максимальное среди шаров, не пересекающихся с $\bigcup_{k=1}^{j-1} \mathcal{B}'_k$

Объединив $\mathcal{B}' = \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{B}'_j$, получим дизъюнктное семейство. Для любого $B \in \mathcal{B}_j$:

- ▶ Если $B \in \mathcal{B}'_j$, то тривиально $B \subset 5B$
- ▶ Если $B \notin \mathcal{B}'_j$, то B пересекается с некоторым $B' \in \bigcup_{k=1}^j \mathcal{B}'_k$

Пусть $B' \in \mathcal{B}'_k$, $k \leq j$, и $B \cap B' \neq \emptyset$. Тогда:

$$d(c, c') \leq r + r' \leq \frac{R}{2^{j-1}} + r' \leq 2r' + r' = 3r'$$

Для любой точки $x \in B$:

$$d(x, c') \leq \underbrace{d(x, c) + d(c, c')}_{\leq \frac{R}{2^{j-1}}} \leq 2r' + 3r' = 5r'$$

Следовательно, $B \subset 5B'$.



Определение

Максимальная функция Харди-Литтлвуда для интегрируемой функции $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ определяется как

$$Mf(x) = \sup \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy$$

где:

- ▶ $|B(x,r)| = \lambda(B(x,r))$ - объём шара
- ▶ Супремум берётся по всем шарам, содержащим x

Теорема 1 (Харди-Литтлвуд)

Максимальная функция удовлетворяет:

$$\exists C_d : |\{x : Mf(x) > \alpha\}| \leq \frac{C_d}{\alpha} \|f\|_{L^1} \quad \forall \alpha > 0$$

Начало доказательства.

Пусть $E_\alpha = \{x : Mf(x) > \alpha\}$. Для каждой точки $x \in E_\alpha$ найдём шар B_x с центром в x , где:

$$\frac{1}{|B_x|} \int_{B_x} |f(y)| dy > \alpha$$

По определению супремума такие шары существуют. Применим **лемму Витали**: Существует дизъюнктное подсемейство $\{B_k\}$ такое, что:

$$E_\alpha \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} 5B_k$$

► Из выбора шаров B_k :

$$\alpha < \frac{1}{|B_k|} \int_{B_k} |f(y)| dy \quad \Rightarrow \quad |B_k| < \frac{1}{\alpha} \int_{B_k} |f(y)| dy$$

► Суммируем по всем выбранным шарам:

$$\sum_k |B_k| < \frac{1}{\alpha} \sum_k \int_{B_k} |f(y)| dy = \frac{1}{\alpha} \int_{\bigcup B_k} |f(y)| dy$$

Итоговая оценка.

- ▶ Так как шары дизъюнкты:

$$\sum_k |B_k| \leq \frac{1}{\alpha} \|f\|_{L^1}$$

- ▶ $|E_\alpha| \leq \sum_k |5B_k| = 5^d \sum_k |B_k|$
- ▶ Комбинируем с предыдущей оценкой:

$$|E_\alpha| \leq 5^d \cdot \frac{1}{\alpha} \|f\|_{L^1}$$

- ▶ Константа $C_d = 5^d$ зависит только от размерности



Теорема 2

Пусть ν — конечная борелевская мера на $\mathbb{R}^n$. Если $\nu(E) = 0$, то для почти всех $x \in E$:

$$\overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{\nu(B(x,r))}{|B(x,r)|} = 0 \text{ (п.в. } \lambda)$$

Доказательство.

Введем $E_t = \{x \in E : \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{\nu(B(x,r))}{|B(x,r)|} > t\}$. По регулярности меры ν , приблизим его открытым множеством $U_\varepsilon : \nu(U_\varepsilon) \leq \varepsilon$.

$\forall x \in E_t, \exists B_x \ni x, B_x \subset U_\varepsilon : \nu(B_x) > t \cdot |B_x|$.

$$E_t \subset \bigcup_{x \in E_t} B_x \subset \bigcup 5B' = \Omega \quad (\text{Лемма Витали})$$

$$|\Omega| \leq 5^n \sum |B'| \leq \frac{5^n}{t} \sum \nu(B') \leq \frac{5^n \varepsilon}{t} \rightarrow 0$$

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{\frac{1}{k}} \text{ - множество где предел не ноль}$$

$$|A| = 0$$



Следствие 1

Пусть ν — конечная борелевская мера на $\mathbb{R}^m$, сингулярная относительно меры Лебега λ . Тогда почти всюду:

$$\overline{\lim}_{r \rightarrow \infty} \frac{\nu(B(x,r))}{\lambda(B(x,r))} = 0.$$

Теорема 3 (О дифференцируемости по мере Лебега)

Пусть ν — конечная борелевская мера на $\mathbb{R}^n$. Тогда: Для почти всех $x \in \mathbb{R}^n$ (относительно λ) существует предел:

$$f(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\nu(B(x,r))}{\lambda(B(x,r))}$$

$\nu = \nu_{ac} + \nu_s$ - разложение на абсолютно непрерывную и сингулярную

$$\nu_{ac}(A) = \int_A f(x) d\lambda - \text{производная Радона-Никодима}$$

Доказательство.

По следствию, сингулярная часть занулится, значит рассматриваем только абсолютно непрерывную.

$\nu_{ac}(B(r, x)) = \int_{B(r, x)} f(y) d\lambda(y)$, значит надо доказывать, что:

$$\frac{\int_{B(r, x)} f(y) d\lambda(y)}{|B(r, x)|} \rightarrow f(x) \iff \frac{\int_{B(r, x)} |f(y) - f(x)| d\lambda(y)}{|B(r, x)|} \rightarrow 0$$

Будем приближать функцию f непрерывной функцией g с компактным носителем. Тогда:

$$\frac{\int_{B(r, x)} |f(y) + g(x) - g(x) + g(y) - g(y) - f(x)| d\lambda(y)}{|B(r, x)|} \leq$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{1}{|B(r, x)|} \left(\int_{B(r, x)} |f(y) - g(y)| d\lambda(y) + \int_{B(r, x)} |f(x) - g(x)| d\lambda(y) \right) + \\
&+ \frac{1}{|B(r, x)|} \int_{B(r, x)} |g(y) - g(x)| d\lambda(y) \leq M(f(x) - g(x)) + |f(x) - g(x)| + \\
&\quad + \frac{\int_{B(r, x)} |g(y) - g(x)| d\lambda(y)}{|B(r, x)|}
\end{aligned}$$

Последнее слагаемое из равномерной непрерывности на компакте можно ограничить как $\frac{t}{3}$, всегда можно найти $R_{g,t} : \forall r \leq R_{g,t}$, чтобы это было верно.

$$E_t = \{x \in \mathbb{R}^n : \text{исходный предел} > t\} \subset \{x \in \mathbb{R}^n : M(f(x) - g(x)) > \frac{t}{3}\} \cup$$

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x) - g(x)| > \frac{t}{3}\} \implies$$

$$|E_t| \leq \frac{5^n + 3}{t} \|f - g\|_{L_1}$$

Ввиду всюду плотности непрерывных функций в пространстве L_1 , $|E_t| \rightarrow 0$.

